Álgebra Linear **2026-2**
Prof. Javier Ribón **Graduação - Turma L2**
Lista 4 **Espaços com produto interno**

1. Mostre que $A = (3, 0, 2)$, $B = (4, 3, 0)$, $C = (8, 1, -1)$ são os vértices de um triângulo retângulo. Em qual vértice está o ângulo reto?

2. Suponha que $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são vetores tais que

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2, \quad \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = -3, \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = 5, \quad ||u|| = 1, \quad ||v|| = 2, \quad ||w|| = 7$$

   Calcule o valor de cada uma das seguintes expressões

   (a) $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle$ **(b)** $\langle 2\mathbf{v} - \mathbf{w}, 3\mathbf{u} + 2\mathbf{w} \rangle$ **(c)** $\langle \mathbf{u} - \mathbf{v} - 2\mathbf{w}, 4\mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle$

   (d) $||\mathbf{u} + \mathbf{v}||$ **(e)** $||2\mathbf{w} - \mathbf{v}||$ **(f)** $||\mathbf{u} - 2\mathbf{v} + 4\mathbf{w}||$

3. Suponha que $\mathbb{R}^4$ tem o produto interno euclidiano. Encontre dois vetores de norma 1 que são ortogonais aos três vetores $\mathbf{u} = (2, 1, -4, 0)$, $\mathbf{v} = (-1, -1, 2, 2)$ e $\mathbf{w} = (3, 2, 5, 4)$.

4. Encontre uma base para o complemento ortogonal do subespaço de $\mathbb{R}^n$ gerado pelos vetores

   (a) $\mathbf{v}_1 = (1, -1, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (5, -4, 4)$, $\mathbf{v}_3 = (7, -6, 2)$

   (b) $\mathbf{v}_1 = (2, 0, -1)$, $\mathbf{v}_2 = (4, 0, -2)$

   (c) $\mathbf{v}_1 = (1, 4, 5, 2)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 1, 3, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (-1, 3, 2, 2)$

   (d) $\mathbf{v}_1 = (1, 4, 5, 6, 9)$, $\mathbf{v}_2 = (3, -2, 1, 4, -1)$, $\mathbf{v}_3 = (-1, 0, -1, -2, -1)$, $\mathbf{v}_4 = (2, 3, 5, 7, 8)$

5. Mostre que os vetores $\mathbf{v}_1 = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0\right)$, $\mathbf{v}_2 = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, 0\right)$ e $\mathbf{v}_3 = (0, 0, 1)$ formam uma base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ em relação ao produto interno euclidiano. Expresse cada um dos seguintes vetores como uma combinação linear de $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$.

   (a) $(1, -1, 2)$ **(b)** $(3, 7, -4)$ **(c)** $\left(\frac{1}{7}, -\frac{3}{7}, \frac{5}{7}\right)$

   Dica: A segunda parte do exercício não precisa apenas de cálculos.

6. Suponha que $\mathbb{R}^3$ tem o produto interno euclidiano. Use o processo de Gram-Schmidt para transformar a base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ em uma base ortonormal.

   (a) $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{u}_2 = (-1, 1, 0)$, $\mathbf{u}_3 = (1, 2, 1)$ **(b)** $\mathbf{u}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (3, 7, -2)$, $\mathbf{u}_3 = (0, 4, 1)$

7. O subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos vetores $\mathbf{u}_1 = \left(\frac{4}{5}, 0, -\frac{3}{5}\right)$ e $\mathbf{u}_2 = (0, 1, 0)$ é um plano passando pela origem. Expresse $\mathbf{w} = (1, 2, 3)$ na forma $\mathbf{w} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$, onde $\mathbf{w}_1$ é um vetor do plano e $\mathbf{w}_2$ é perpendicular ao plano.

8. Mostre que a matriz

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 & -\frac{3}{5} \\ -\frac{9}{25} & \frac{4}{5} & -\frac{12}{25} \\ \frac{12}{25} & \frac{3}{5} & \frac{16}{25} \end{pmatrix}$$

   é ortogonal.

9. Determine quais das seguintes matrizes são ortogonais. Para as que são ortogonais, obtenha a inversa.

   (a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ **(b)** $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ **(c)** $\begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 & -\frac{3}{5} \\ -\frac{9}{25} & \frac{4}{5} & -\frac{12}{25} \\ \frac{12}{25} & \frac{3}{5} & \frac{16}{25} \end{pmatrix}$

   (d) $\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ **(e)** $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$ **(f)** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$